www.tntextbooks.in

$$CaO + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3$$

$$6CaO + P_4O_{10} \rightarrow 2Ca_3(PO_4)_2$$

பயன்கள்

கால்சியம் ஆக்சைடானது,

1. சிமெண்ட், கட்டுமான பூச்சுகள் மற்றும் கண்ணாடித் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.
2. சோடியம் கார்பனேட் மற்றும் நீற்றுச் சுண்ணாம்பு தயாரித்தலில் பயன்படுகிறது.
3. .சர்க்கரை தூய்மையாக்கலில் பயன்படுகிறது.
4. உலர்த்தும் வினைபொருளாகப் பயன்படுகிறது.

5.6.2. கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு தயாரித்தல்

கால்சியம் ஆக்ஸைடுடன் நீர் சேர்க்கப்பட்டு கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு தயாரிக்கப்படுகிறது.

பண்புகள்

இது ஒரு வெண்மை நிற படிக உருவமற்ற படிகமாகும். இது நீரில் பகுதியளவே கரையும். இதன் நீர்க்கரைசல் நீற்றுச்சுண்ணாம்பு (சுண்ணாம்பு நீர்) எனவும், நீற்றுச் சுண்ணாம்பின் தொங்கல் நீர்க்கரைசல் சுண்ணாம்புப் பால் எனவும் அறியப்படுகிறது.

கார்பன் டை ஆக்சைடை நீற்றுச் சுண்ணாம்பின் வழியே செலுத்தும்போது, அது பால்போல மாறுகிறது. இதற்கு காரணம் இந்நிகழ்வில், கால்சியம் கார்பனேட் உருவாகிறது.

$$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$$

கூடுதலாக அதிக அளவு CO_2 செலுத்தப்படும்போது, வீழ்படிவு கரைந்து கால்சியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்டைத் தருகிறது.

$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2$$

நீர்த்த சுண்ணாம்பு, குளோரினுடன் வினைபுரிந்து, சலவைத்தூளின் ஒரு பகுதிப் பொருளான, ஹைப்போ குளோரைட்டைத் தருகிறது.

$$2Ca(OH)_2 + 2Cl_2 \rightarrow$$

$$CaCl_2 + Ca(OCl)_2 + 2H_2O$$

பயன்கள்

கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கட்டுமானப் பொருட்கள் மற்றும் கலவைகள் தயாரிப்பதில் பயன்படுகிறது.

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு இயல்பினைப் பெற்றிருப்பதால் சுண்ணாம்பு அடித்தலில் பயன்படுகிறது.

கண்ணாடி உற்பத்தி செய்தல், தோல் பதனிடும் தொழில்கள், சலவைத்தூள் தயாரிப்பதில் மற்றும் சர்க்கரை தயாரித்தலில் பயன்படுகிறது.

5.6.3 ஜிப்சம் ($CaSO_4.2H_2O$)

வரலாற்றுக்கு முந்தைய பெரிய கடல் வடிநில பரப்பில் இருந்த நீர் ஆவியாவதால் ஜிப்சப்படுகைகள் உருவாகின்றன. நீர் ஆவியாக மாறும் போது அதில் அடங்கியுள்ள தாதுப்பொருட்களின் செறிவு அதிகரிப்பதுடன் அவை படிகமாகின்றன.



படம் 5.11 ஒரு ஜிப்சக் குவாரி